UCAB

Fundamentos de Sistemas Inalámbricos y Móviles



Unidad 1: Introducción y Conceptos Fundamentales

Basado en las obras de: Beard & Stallings; Agbinya & Aguayo-Torres; Muñoz; Kanatas & Nikita; Ross; Holma & Toskala; Nery.

Presentado por:
PhD. Gustavo Guedez

Email:
gguedez@abae.gob.ve

AGENDA

- 1.1 Introducción a los sistemas inalámbricos.
- 1.2 Definición de red inalámbrica.
- 1.3 Definición de red móvil.
- 1.4 Evolución de las redes móviles e inalámbricas.
- 1.5 La telecomunicación móvil pública - Evolución.
- 1.6 Redes de computadoras inalámbricas.
- 1.7 Redes según cobertura y estructura.
- 1.8 Características, retos y aplicaciones.
- 1.9 Organizaciones de estandarización.

1.1 Introducción a los Sistemas Inalámbricos

La Revolución de la Comunicación sin Cables (Beard & Stallings, Cap. 1):

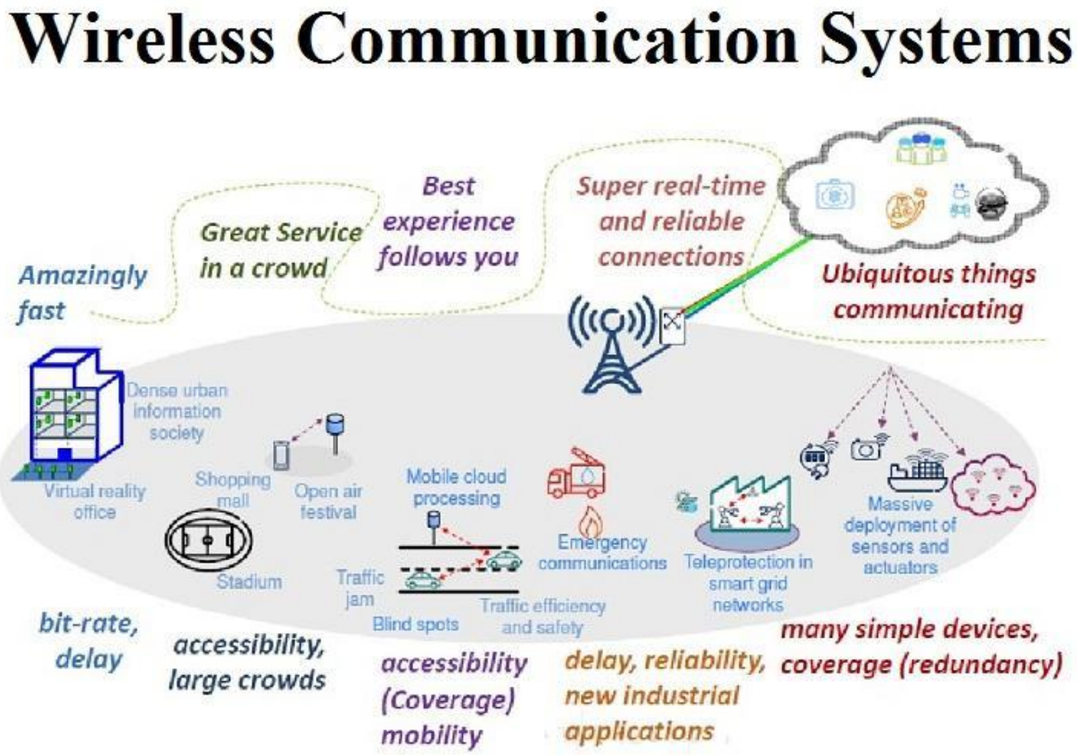
- Los sistemas inalámbricos permiten la transferencia de información a distancia sin el uso de conductores físicos.
- **Habilitan servicios críticos:** desde comunicación de voz hasta acceso a Internet de banda ancha y aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT).



1.2 Definición de Red Inalámbrica

¿Qué es una Red Inalámbrica? (Ross, Cap. 1; Stallings, Cap. 11):

- **Definición:** Una red de telecomunicaciones donde la interconexión entre nodos se implementa sin el uso de cables, utilizando ondas de radio, luz infrarroja, etc.
- El medio de transmisión es el espacio libre.
- El objetivo es proporcionar conectividad y servicios de red con el beneficio de la movilidad y la flexibilidad de instalación.



Protocolo vs. Interfaz: El protocolo son reglas de comunicación (“el qué"). La Interfaz es el punto de conexión (“ el dónde"). (Stallings)

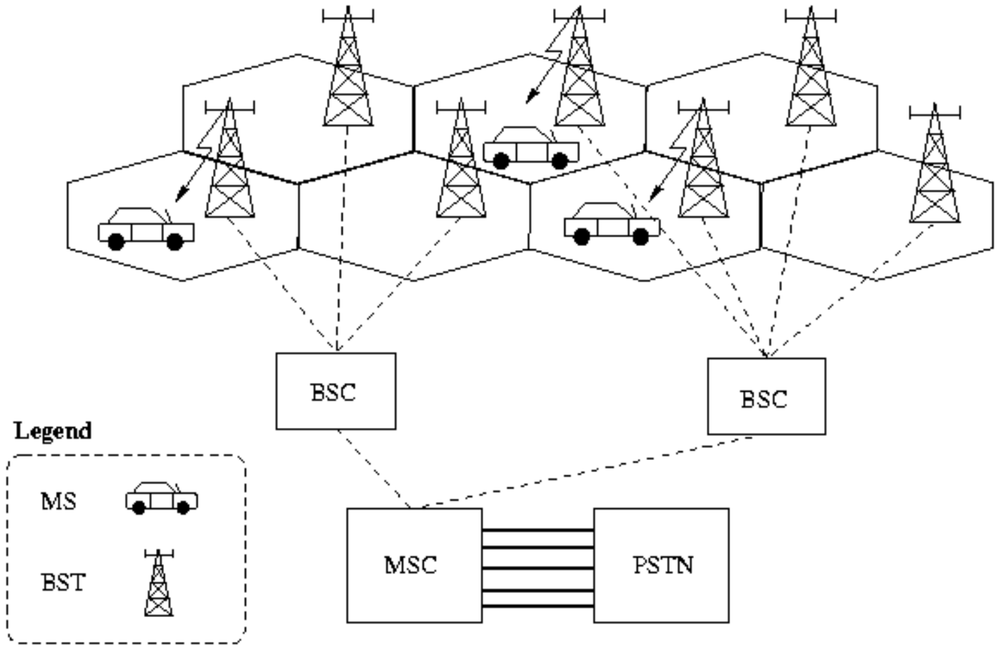
1.3 Definición de Red Móvil

¿Qué es una Red Móvil? (Holma & Toskala; Muñoz, Cap. 1):

Definición: Un tipo de red de telecomunicaciones cuyo terminal de acceso (el dispositivo del usuario) no está en una ubicación fija.

Característica clave: Gestiona la movilidad del usuario. La red debe identificar al usuario, autenticarlo y mantener la conectividad (handoff), incluso cuando se desplaza entre áreas de cobertura de diferentes estaciones base (BS).

Relación: Toda red móvil es inalámbrica, pero no toda red inalámbrica es móvil (ej: una computadora fija conectada por Wi-Fi).

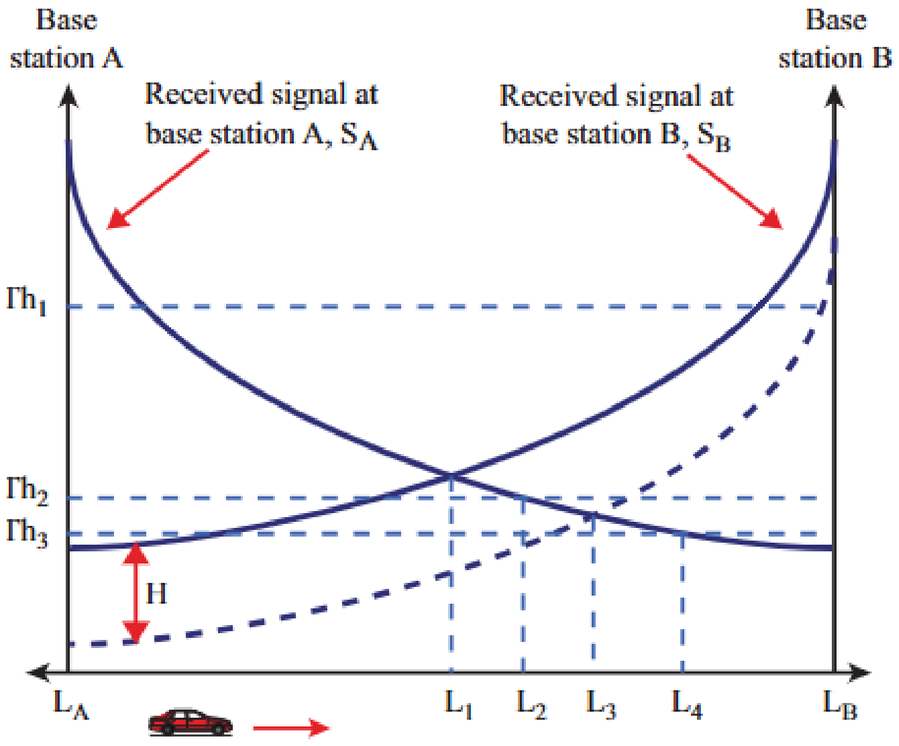


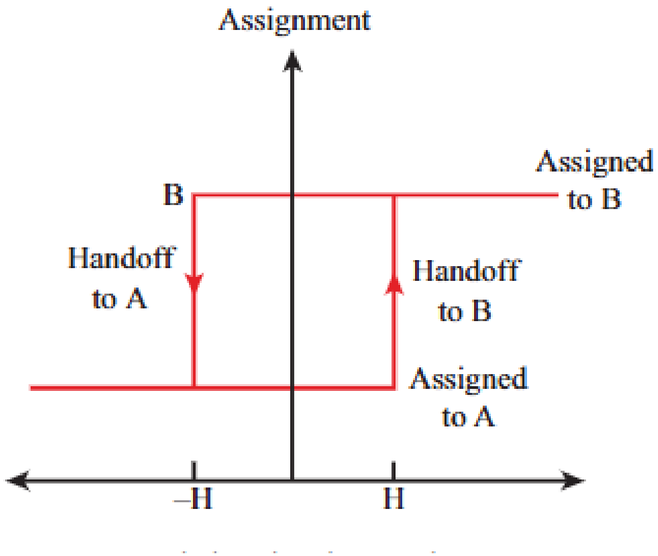
Bases de Datos en Sistemas Móviles: Para autenticación, movilidad (roaming), gestión de suscripciones y facturación. (Holma)

1.3 Definición de Red Móvil

¿Qué es el Handoff o Handover? (Stallings, Cap. 1):

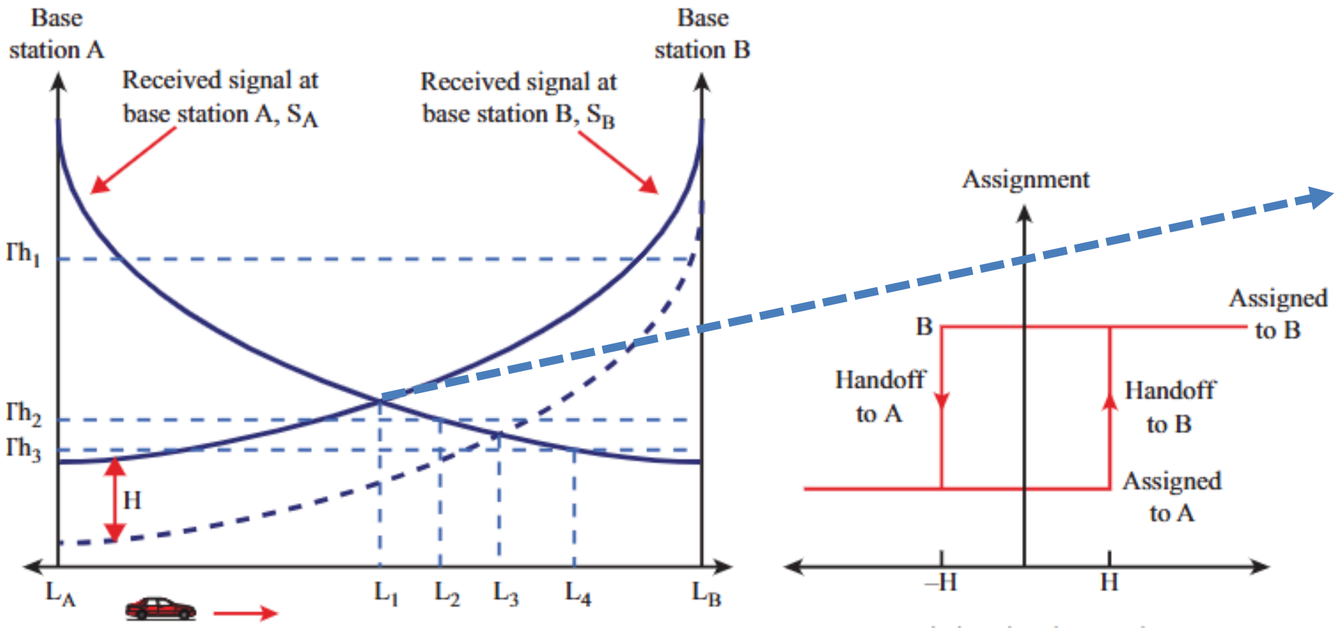
Definición: El **handoff** o **handover,** es el proceso mediante el cual una llamada o sesión de datos en curso se transfiere de una celda (estación base) a otra en una red celular, sin interrumpir la comunicación. Esto es esencial para mantener la conectividad cuando un usuario se mueve.





La decisión crítica es cuándo **iniciar** el traspaso. Si se hace demasiado **pronto**, cuando la señal de la estación base actual (BS A) aún es fuerte, se genera un **traspaso innecesario** que carga la red. Si se hace **demasiado tarde**, cuando la señal de BS A ya es muy débil, se **corta** la llamada.

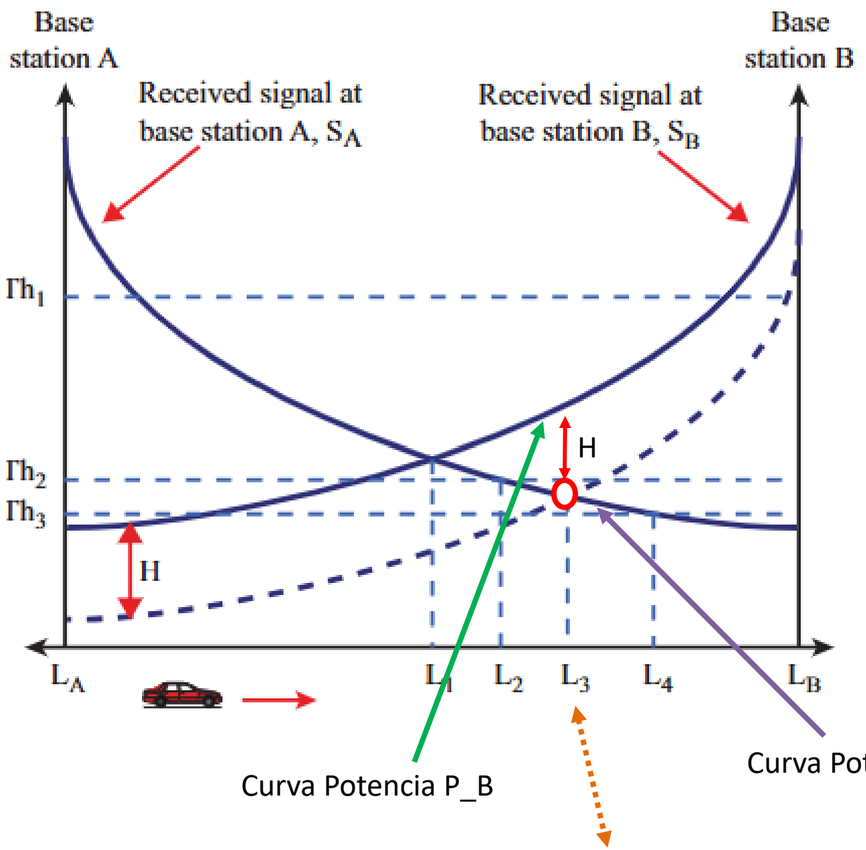
1.3 Definición de Red Móvil

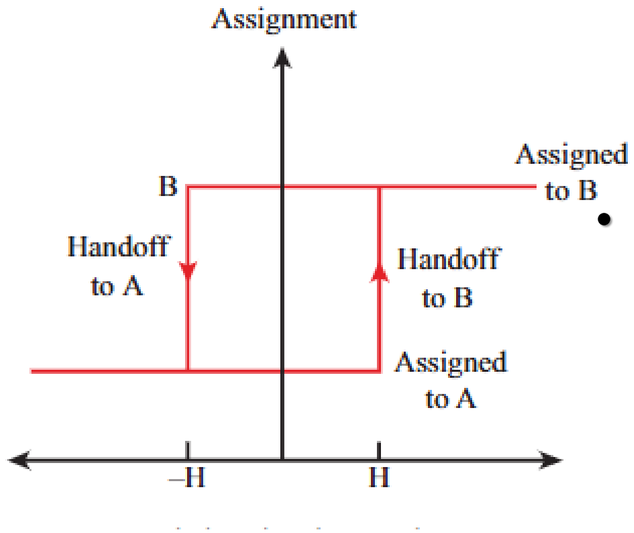


La solución (Histéresis): El sistema ignora el punto H. Espera a un punto más adelante, donde esté completamente seguro de que la señal B es inequívocamente mejor que la A.

- Auto se alejas de la Antena A (BS A). Su señal (P_A) se va debilitando.
- Auto se acerca a la Antena B (BS B). Su señal (P_B) se va fortaleciendo.
- **El punto de cruce (H):** Llega un momento donde las dos señales son igual de fuertes. Un sistema sin histéresis haría el handoff aquí, justo en el punto H.
- **El problema:** Las señales de radio no son perfectas y fluctúan constantemente por los edificios, árboles, etc. En el punto H, es muy probable que un segundo la señal B sea un poco mejor, y al siguiente segundo la señal A se recupere y sea un poco mejor. Esto causaría que tu teléfono intentara cambiar de celda una y otra vez.

1.3 Definición de Red Móvil





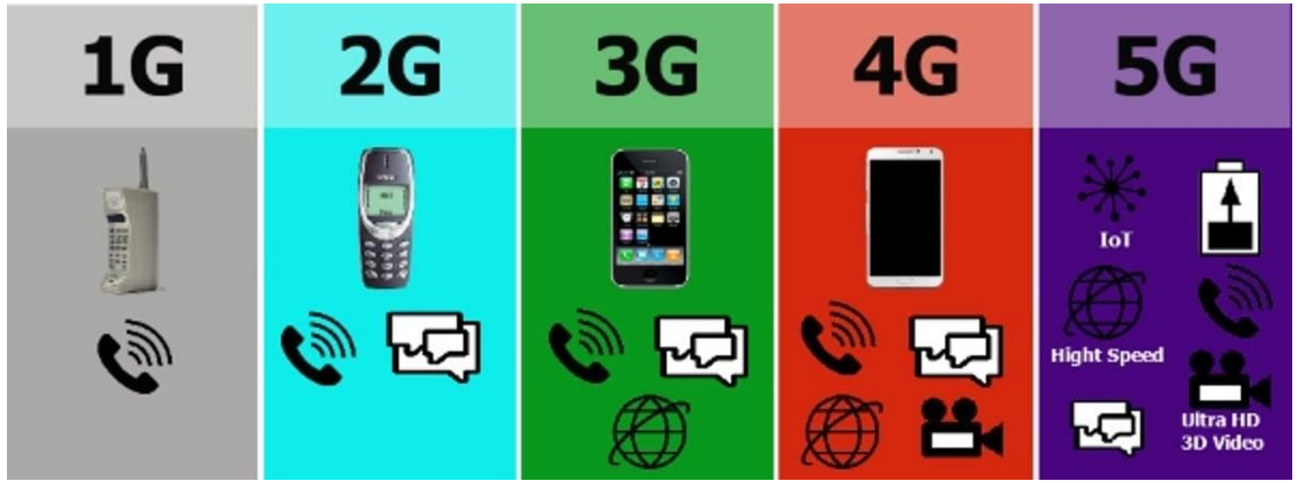
- **Handoff (de A a B):** El handoff no ocurre en el punto H, sino más adelante. La red espera a que la señal de BS B sea sustancialmente mejor que la de BS A. Es decir, espera hasta que la potencia P_B > P_A + H (donde H es el margen de histéresis).
- **¿En qué punto (L) ocurre esto?** Esto sucede en la posición L_3. Obsérvese que está a la derecha de H. Aquí, la ventaja de la señal B sobre la A es lo suficientemente grande como para superar la "barrera" de la histéresis y el handoff se ejecuta de manera segura.

$$P_B = P_A + H$$ Señal recibida por la BS_B en la posición L_3

1.4 Evolución de las Redes Móviles e Inalámbricas

Evolución: De 1G a 5G y más allá (Beard & Stallings, Cap. 13, 14; Holma & Toskala):

- **Década de 1970-80 (1G):** Sistemas analógicos. Solo voz. Ej: AMPS, NMT.
- **Década de 1990 (2G):** Digitalización. Voz + SMS. Ej: GSM (TDMA/FDMA), IS-95 (CDMA).
- **~2000 (3G):** Datos móviles. Internet básico en móviles. Ej: UMTS (W-CDMA), CDMA2000.
- **~2010 (4G):** Banda ancha móvil. Todo IP, altas velocidades para video. Ej: LTE, LTE-Advanced (OFDMA).
- **~2020 (5G):** Conectividad masiva y baja latencia. IoT, realidad virtual, industria 4.0. Ej: 5G NR.



Razones de las Generaciones: Definir estándares, marcar saltos tecnológicos y permitir planificación de espectro/inversión. (Beard, Holma)

1.4 Evolución de las Redes Móviles e Inalámbricas

Evolución: De 1G a 5G y más allá (Beard & Stallings, Cap. 13, 14; Holma & Toskala):

Generación	Tecnologías Clave	Velocidad Máx. Aprox.	Servicios Principales	Estándares Clave
1G	Analogía	N/A	Voz	AMPS, NMT, TACS
2G	TDMA, CDMA	64-144 Kbps	Voz, SMS (Circuit Switched)	GSM, IS-95 (CDMA)
3G	W-CDMA, CDMA2000	384 Kbps - 2 Mbps	Voz, Video Llamadas, Internet Móvil (Packet Switched)	UMTS, HSPA, EV-DO
4G	OFDMA, MIMO	100 Mbps - 1 Gbps	VoIP (VoLTE), HD Video, Banda Ancha Móvil	LTE, LTE-Advanced
5G	NR, mmWave, Massive MIMO	1-10 Gbps+	eMBB, mMTC, URLLC (IoT Masivo, Latencia Ultra-Baja)	5G NR

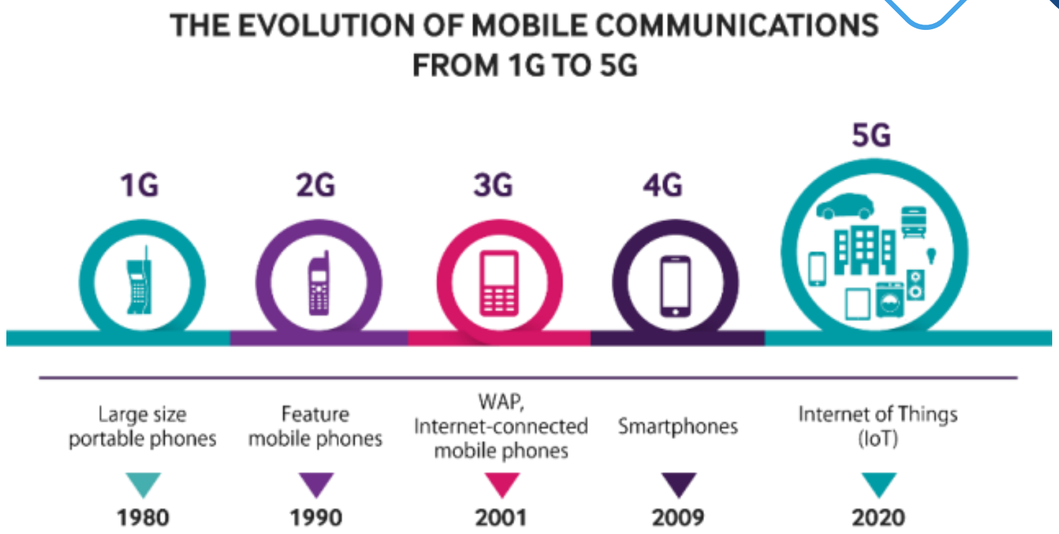
1.5 La Telecomunicación Móvil Pública - Evolución

De lo Élite a lo Masivo: Las Redes Públicas (Muñoz, Cap. 1; Holma & Toskala):

Concepto: Infraestructura de red desplegada por un operador para proporcionar servicio a cualquier usuario que se suscriba.

Evolución del servicio

- **1G/2G:** Servicio de voz como producto principal.
- **3G:** El dato comienza a ser relevante.
- **4G:** El dato es el rey, la voz es una aplicación más (VoLTE).
- **5G:** El servicio se diversifica, eMBB (banda ancha mejorada), mMTC (comunicación masiva de máquinas), URLLC (comunicación ultra confiable de baja latencia).



Dominio Paquetes vs. Circuitos:

- **Circuitos:** Camino dedicado (voz tradicional). (Stallings)
- **Paquetes:** Datos divididos y compartidos (Internet, VoLTE). (Stallings)

1.6 Redes de Computadoras Inalámbricas

Conectando Ordenadores sin Cables (Ross, Cap. 4; Stallings, Cap. 11):

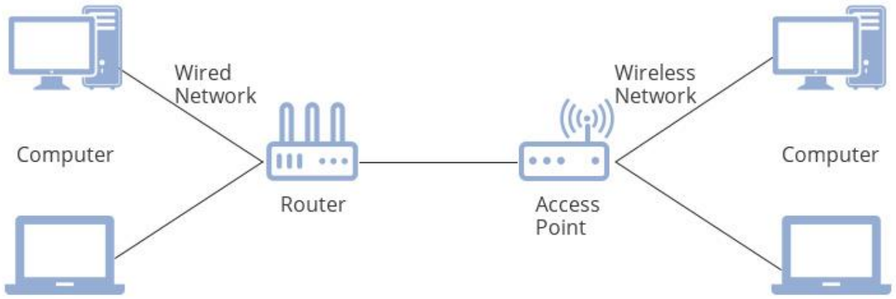
Definición: Red de área local (LAN) que utiliza tecnología inalámbrica para conectar dispositivos informáticos.

Tecnología predominante: Wi-Fi (Familia de estándares IEEE 802.11).

Componentes típicos (NIC - Network Interface Card):

- **Puntos de Acceso (AP):** Actúan como puente entre la red cableada y los clientes inalámbricos.
- **Tarjetas de interfaz de red (NIC)** inalámbricas en los dispositivos clientes.

Se centran en el acceso a la red local y a Internet, con movilidad dentro de un área limitada (ej: edificio).



1.7 Redes Según Cobertura (WPAN, WLAN, WMAN, WWAN)

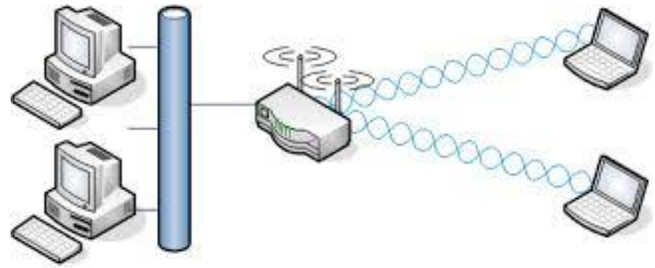
Clasificación por Alcance Geográfico (Beard & Stallings, Cap. 11, 12, 16; Ross, Cap. 1):

Acrónimo	Nombre en Inglés	Alcance	Tecnologías Ejemplo
WPAN	Wireless Personal Area Network	Metros	Bluetooth, Zigbee, NFC
WLAN	Wireless Local Area Network	Decenas de metros	Wi-Fi (IEEE 802.11)
WMAN	Wireless Metropolitan Area Network	Kilómetros	WiMAX (IEEE 802.16)
WWAN	Wireless Wide Area Network	Países/Global	GSM, 3G, 4G LTE, 5G NR

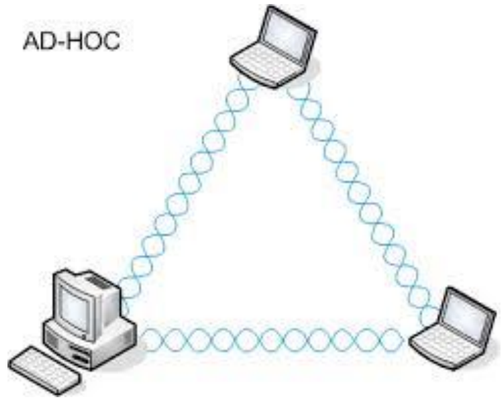
1.7 Redes Según Cobertura (WPAN, WLAN, WMAN, WWAN)

Redes con Infraestructura vs Ad Hoc (Beard & Stallings, Cap. 11; Ross, Cap. 1):

Redes con Infraestructura	Redes Ad Hoc
Utilizan puntos de acceso fijos (estaciones base, routers) como intermediarios	Redes autónomas y descentralizadas sin infraestructura preestablecida
Arquitectura centralizada alrededor del punto de acceso	Arquitectura descentralizada entre nodos pares
Componente clave: Puntos de Acceso o Estaciones Base	Componente clave: Los propios dispositivos finales (nodos)
Ejemplos: • Redes celulares (4G LTE, 5G NR) • Redes WLAN (Wi-Fi) con router	Ejemplos: • MANETs: Redes móviles ad hoc • Redes en Malla: ZigBee, Wi-Fi Mesh • VANETs: Redes vehiculares
Ventajas: • Gestión centralizada • Mayor cobertura • Acceso a redes de backbone	Ventajas: • Robustez (sin punto único de fallo) • Auto-organización • Despliegue rápido sin infraestructura

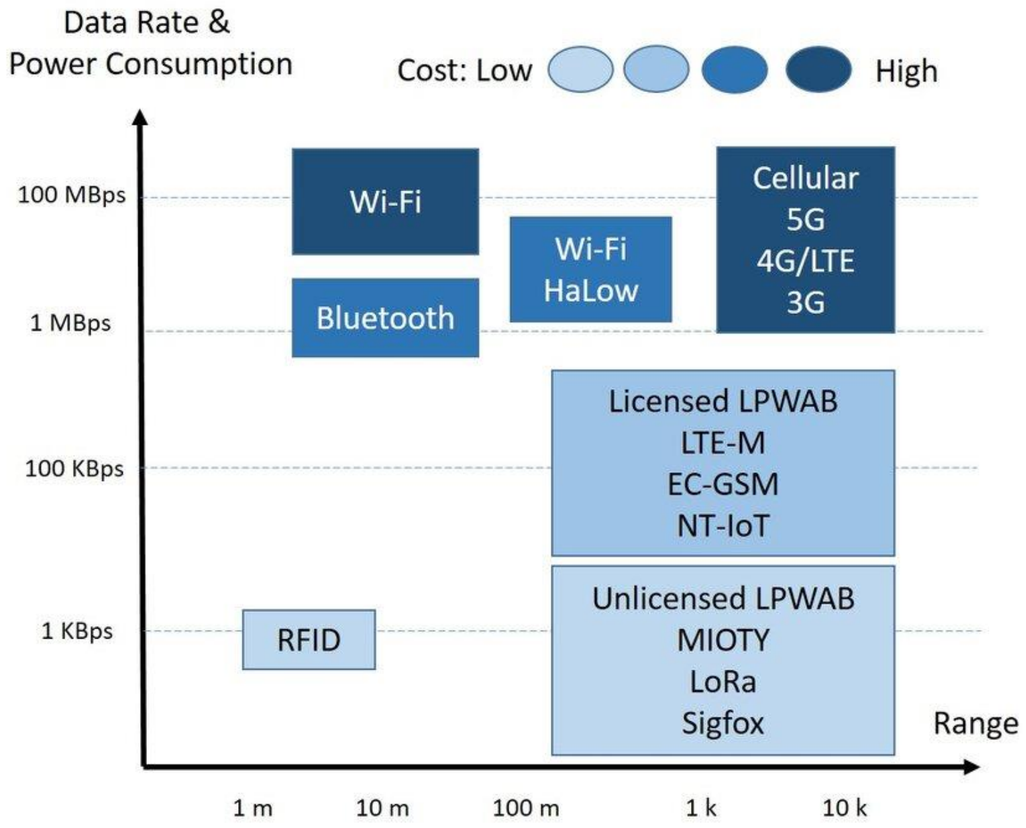


INFRASTRUCTURE

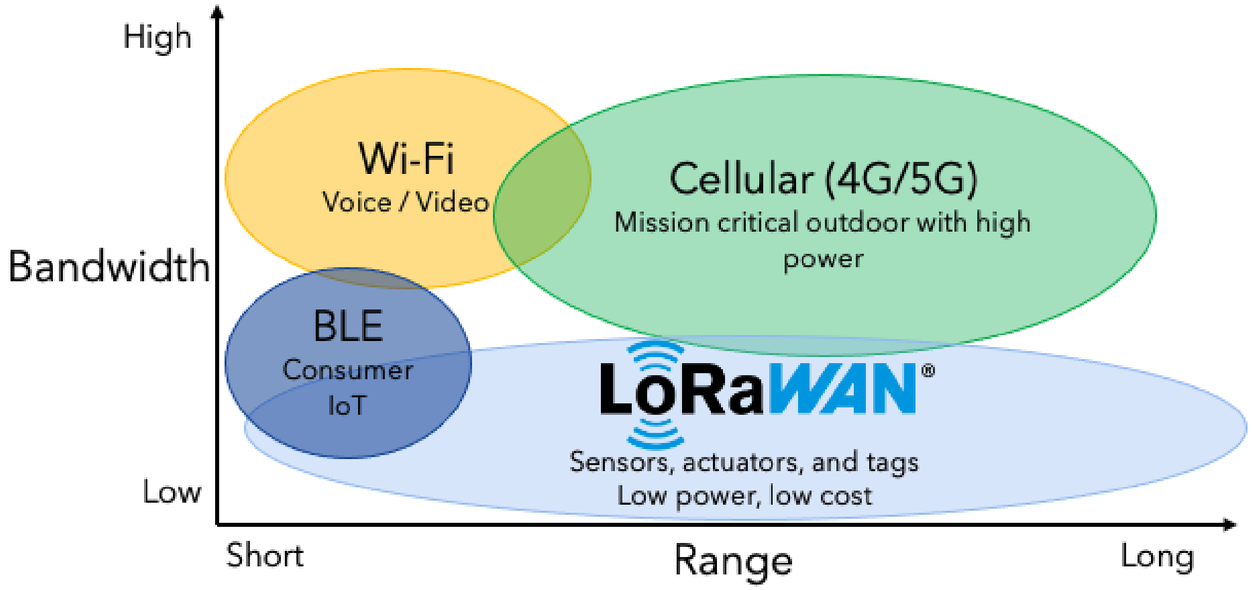


1.7 Redes Según Cobertura (WPAN, WLAN, WMAN, WWAN)

Relación Consumo de Potencia, Velocidad de Transmisión y Ancho de Banda:



Throughput: Tasa de datos útil transferida exitosamente (Mbps), siempre menor al ancho de banda teórico. (Stallings)



1.8 Características, Retos y Aplicaciones

Ventajas, Desafíos y Usos (Beard & Stallings, Cap. 1; Kanatas & Nikita, Cap. introductorio):

Características/Ventajas:

- Movilidad y Flexibilidad
- Facilidad de despliegue e instalación
- Escalabilidad

Retos/Desventajas:

- Medio compartido y vulnerable: Interferencias, desvanecimiento, seguridad (eavesdropping, jamming).
- Recurso limitado: Espectro electromagnético.
- Mayor consumo de energía en dispositivos.

Aplicaciones (Agbinya; Ross):

- Acceso a Internet (4G/5G/Wi-Fi)
- IoT (Smart Cities, wearables) - NB-IoT para dispositivos estáticos y batería de larga vida
- Comunicación por satélite (Nery)
- Sistemas de transporte inteligente.

1.8 Características, Retos y Aplicaciones

Internet de las Cosas (IoT) e Internet de Todo (IoE):

IoT vs. IoE:

- **IoT (Internet of Things):** Se enfoca en la conectividad máquina-máquina (M2M) entre objetos físicos (sensores, actuadores).
- **IoE (Internet of Everything):** Concepto más amplio que conecta Personas, Procesos, Datos y Cosas para tomar decisiones más inteligentes.

Estándares 3GPP: 3GPP ha desarrollado estándares para casos de uso masivo de IoT:

- eMTC (LTE-M): Optimizado para throughput medio y movilidad.
- NB-IoT (Narrowband IoT): Optimizado para bajo throughput, dispositivos estáticos y máxima vida de batería. (Respuesta a Pregunta 2)
- EC-GSM-IoT: Evolución de GSM para IoT.

Redes BAN: Son un tipo de WPAN que se usa en aplicaciones médicas y de wellness (wearables), monitorizando signos vitales y datos de salud en tiempo real.

1.9 Organizaciones de Estandarización a Nivel Mundial

Los Arquitectos de la Interoperabilidad Global (Beard & Stallings, Cap. 1; Prefacio de Holma & Toskala):

- **ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones):** Agencia de la ONU que regula el espectro y define visiones para tecnologías (ej: IMT-2020 para 5G).
- **3GPP (Proyecto de Asociación de 3ra Generación):** Consorcio que desarrolla los estándares técnicos para GSM, 3G, 4G, 5G. Es el más importante para móviles. Desarrolla estándares para IoE: eMTC, NB-IoT, EC-GSM-IoT.
- **IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos):** Desarrolla estándares como IEEE 802.11 (Wi-Fi) y IEEE 802.16 (WiMAX).
- **ETSI (Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicaciones):** Importante para estándares en Europa (ej: GSM original).
- **CITEL (Comisión Interamericana de Telecomunicaciones):** Organismo de la OEA que armoniza espectro y políticas en las Américas. Seguido por entes reguladores nacionales como CONATEL en Venezuela.

Sin Estandarización: ocurriría incompatibilidad, falta de interoperabilidad, freno a la innovación, costos más altos y problemas de seguridad.

Estándar de Facto: Surge por dominio de mercado, no por un organismo (ej: TCP/IP inicialmente).

Bibliografía

- *Beard, C., & Stallings, W. (Wireless Communication Networks and Systems).*
- *Agbinya, J. I., & Aguayo-Torres, M. C. (4G Wireless Communication Networks).*
- *Muñoz, D. (Sistemas inalámbricos de comunicación personal).*
- *Kanatas, A. G., & Nikita, K. S. (Wireless Communications Systems).*
- *Ross, J. (The Book of Wireless).*
- *Holma, H., Toskala, A., et al. (5G Technology: 3GPP New Radio).*
- *Nery, R. (Sistema satelital).*

GRACIAS

POR SU ATENCIÓN

CICLO DE PREGUNTAS

UCAB

